

Ghislaine AMOUSSOU

Ingénieure informatique & bioinformatique
Développement logiciel | Linux/HPC | Data | Bioinformatique

Grosley (95410) | (33) 7 51 84 17 82 | ghislaines.amoussou@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Github](#)

Ingénieure informatique et bioinformatique, titulaire d'un diplôme d'ingénieure en informatique et d'un Master en Bioinformatique et Modélisation de Sorbonne Université. Expérience en développement logiciel, administration Linux, infrastructures HPC, gestion de données et analyse de données génomiques, métagénomiques et transcriptomiques. Compétences en développement Python, automatisation, pipelines reproductibles, bases de données, systèmes Linux et calcul scientifique.

COMPÉTENCES

- **Développement logiciel** : Python, R, Bash, Java, PHP, JavaScript, C, C++, API REST, Git/GitHub, génie logiciel, UML, tests unitaires, CI/CD, documentation technique
- **Bioinformatique** : Génomique, métagénomique, transcriptomique, single-cell RNA-seq, données NGS, GWAS, CNV, alignement de séquences, contrôle qualité
- **Pipelines & reproductibilité** : Nextflow, Docker, Conda, Mamba, Micromamba, Git, reproductibilité, traçabilité
- **Systèmes, réseaux & infrastructure** : Linux/Unix, administration système, Shell Unix/Linux, Bash, HPC, Slurm, Docker, Singularity, virtualisation, TCP/IP, IPv4/IPv6, DNS, routage réseau, automatisation, déploiement et maintenance de serveurs
- **Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, modélisation relationnelle, ETL, qualité et gouvernance des données
- **Outils bioinformatiques** : BWA, Bowtie2, SAMtools, PLINK, FastQC, Trimmomatic, Seurat, MetaTOR, MetaBAT2, SemiBin2, ViralCC, iPhoP
- **Analyse de données**: Statistiques, machine learning, modélisation prédictive, réduction de dimensionnalité, visualisation.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure d'étude en bio-informatique

Institut Pasteur, Paris

Février 2025 – Août 2025

Projet MetaKids - Analyse métagénomique et interactions phages-bactéries dans le microbiote intestinal infantile

- Développement et intégration de **modules Python** pour le traitement de données métagénomiques et Hi-C.
- Développement de méthodes pour l'identification d'**éléments génétiques mobiles (MGE)** et leur association avec les génomes microbiens à partir de données d'interaction Hi-C.
- Intégration de développements dans **MetaTOR** afin de compléter les traitements d'analyse des données Hi-C.
- Développement de fonctions dédiées au traitement, à l'intégration et à l'annotation des données, avec prise en compte de critères de qualité et de seuils d'interaction.
- Automatisation et exécution de traitements sur une infrastructure **Linux/HPC avec Slurm**, avec gestion des ressources et des dépendances.
- Mise en place de **logs, tests unitaires et documentation technique** afin d'améliorer la reproductibilité et la traçabilité des traitements.
- Utilisation d'outils bioinformatiques pour l'analyse de données métagénomiques et la caractérisation des génomes microbiens : **MetaBAT2, SemiBin2, ViralCC, iPhoP**.
- Collaboration avec les équipes de recherche afin d'adapter les développements computationnels aux problématiques biologiques du projet.

Environnement: Python, Bash, Linux, Slurm, Nextflow, Git, MetaTOR, Bowtie2, SAMtools, MetaBAT2, SemiBin2, ViralCC, iPhoP.

Développeuse web – e-Telecom

Cotonou, Bénin

Mars 2020 – Septembre 2023

- Développement et maintenance d'une application web de gestion clients, en front-end et back-end.
- Conception et modélisation de bases de données relationnelles.
- Développement d'API pour la gestion et l'accès aux données.
- Déploiement et maintenance d'applications sur serveur.
- Rédaction de documentation technique.

Environnement : PHP/Laravel, JavaScript/Vue.js, bases de données relationnelles, Git.

Ingénierie informatique - CIRAD, projet TAZCO

Cotonou / Montpellier

Juin 2018 – Décembre 2019

- Conception et modélisation d'une base de données agroécologiques.
- Développement d'une application de gestion de données.
- Structuration et gestion de données expérimentales.
- Développement de tableaux de bord pour la visualisation et l'aide à l'analyse des données.

FORMATION

Master Bioinformatique et Modélisation

Sorbonne Université, Paris

2023 – 2025

Enseignements pertinents : *Génomique, Statistiques et biostatistiques, Génétique statistique, Machine learning, Modélisation statistique, Transcriptomique, Analyse de données omiques.*

Diplôme d'Ingénierie en Informatique

École Polytechnique d'Abomey-Calavi, Bénin

2013 – 2019

Enseignements pertinents : *Algorithmique, Structures de données, Programmation, Bases de données, Génie logiciel, Développement logiciel, Systèmes informatiques, Modélisation des données, administration Linux/Unix, DNS, IPv4/IPv6, routage, virtualisation et standards Internet.*

PROJETS BIOINFORMATIQUES

Analyse single-cell RNA-seq - Mélanome

- Analyse de données de **single-cell RNA-seq** avec R et Seurat.
- Contrôle qualité, prétraitement et normalisation des données.
- Réduction dimensionnelle par **PCA et UMAP**, clustering et analyse différentielle.
- Analyse de réseaux de co-expression et étude de signatures moléculaires, notamment autour des marqueurs **MITF/AXL**.
- Interprétation et visualisation des résultats biologiques.

Outils : R, Seurat, PCA, UMAP, analyse différentielle, visualisation.

GWAS et imputation - Athérosclérose

- Contrôle qualité de données génomiques avec **PLINK**.
- Préparation des données pour le phasage et l'imputation.
- Analyse et traitement de données génétiques dans un contexte d'étude d'association.
- Analyse de variations génétiques dans un contexte de génétique statistique.

Outils : PLINK, données de génotypage, analyses statistiques.

Analyse de CNV - Génomes humains anciens et modernes

- Analyse comparative de données de séquençage **FASTQ** provenant d'échantillons humains anciens et modernes.
- Alignement des séquences et traitement des fichiers génomiques.
- Analyse de couverture et prise en compte des biais liés au GC.
- Estimation du nombre de copies haploïdes pour l'étude de variations du nombre de copies.

Outils : BWA, SAMtools, données FASTQ, analyse de couverture.

LANGUES

Français : courant

Anglais : B2 – lecture d'articles scientifiques, documentation technique et communication professionnelle